Problem B. 节日装饰

Input file: *standard input*
Output file: *standard output*

为了庆祝即将到来的冬季节日，比特镇的中心大街（可以看作是 x 轴）装饰上了 n 盏彩色路灯，依次编号为 $1, 2, \ldots, n$。第 i 盏灯的坐标为 x_i、颜色为 c_i。任意两盏灯的坐标两两不同。

你需要回答 q 个询问。对于第 i 个询问，你将获得一个整数 d_i $(1 \le d_i \le 250\,000)$，你需要找到编号最小的路灯 u $(1 \le u \le n)$，使得在坐标 $x_u + d_i$ 处存在另一盏颜色与 c_u 不同的路灯，或确定无法找到这样的 u。**你的答案被认为是正确的当且仅当它与标准答案的绝对或相对误差不超过 0.5。**

Input

第一行包含两个整数 n 和 q $(1 \le n, q \le 250\,000)$，分别表示路灯和询问的数量。

接下来 n 行，每行包含两个整数 x_i 和 c_i $(1 \le x_i \le 250\,000, 1 \le c_i \le n)$，依次表示每盏路灯的坐标和颜色。输入保证任意两盏灯的坐标两两不同。

接下来 q 行，每行一个整数 d_i $(1 \le d_i \le 250\,000)$，依次描述每个询问。

Output

对于每个询问，输出一行一个数，即你找到的最小编号 u。如果无法找到这样的 u，请输出 0。

你的答案被认为是正确的当且仅当它与标准答案的绝对或相对误差不超过 0.5。

更准确地来说，假设你的答案是 x、标准答案为 y，那么你的答案将被认为是正确的当且仅当 $\frac{|x-y|}{\max(1,|y|)} \le 0.5$。

Example

standard input	*standard output*
4 5 3 1 1 2 5 1 6 2 1 2 3 4 5	3 2 1 2 0